Extrait de Soler L., Introduction à l'épistémologie, Ellipses, 2009.

7.5. Holisme et falsificationnisme

Si n'importe quelle hypothèse peut être sauvée de la réfutation, s'il suffit pour ce faire d'imputer la fausseté non pas à l'hypothèse à tester, mais à des hypothèses auxiliaires (conditions initiales, conception ou fonctionnement des appareils de mesure, compétence de l'expérimentateur, etc.), le falsificationnisme ne devient-il pas complètement inopérant ?

Popper se montre dès son premier ouvrage de 1934 conscient du problème, mais il estime pouvoir y faire face[77]. Il suffit d'après lui, pour l'essentiel, de décider de ne jamais céder à la facilité de recourir à des hypothèses *ad hoc*.

7.5.1. La notion d'hypothèse ad hoc

Pour comprendre ce qu'est une hypothèse *ad hoc* au sens précis que confère Popper à cette expression, nous commencerons par nous appuyer sur des exemples.

Popper invoque le suivant[78]. La théorie de l'électron élaborée par H.A. Lorentz au début du XXe siècle présuppose l'existence de l'éther – milieu continu immobile emplissant tout l'espace et servant notamment de support à la propagation des ondes lumineuses. On s'attend dans une telle configuration théorique à ce que soit détectable un mouvement relatif de la terre par rapport à l'éther immobile.

Or, toutes les expériences effectuées (la plus célèbre étant celle de Michelson et Morley) déçoivent cette attente. Plutôt que de renoncer à la théorie de l'éther immobile – laquelle permet par ailleurs de rendre compte d'un grand nombre de phénomènes – Lorentz préfère alors lui adjoindre une hypothèse nouvelle : les corps mobiles subissent une contraction de longueur dans la direction du mouvement, qui a pour effet de rendre indétectable leur mouvement par rapport à l'éther.

Cette hypothèse de la contraction est *ad hoc* car – outre qu'elle est tout spécialement invoquée pour sauver la théorie de Lorentz de la réfutation et qu'elle semble un peu trop « taillée sur mesure » pour ce cas particulier –

77. K. Popper, *La logique de la découverte scientifique* [1934], Payot, 1973, p. 80.
78. *Ibid.*, p. 81.

elle n'a *aucune autre conséquence testable que celle pour laquelle elle a justement été invoquée* (rendre indétectable le mouvement relatif)[79].

Considérons maintenant, à titre de contre-exemple, un autre épisode tout aussi célèbre de l'histoire des sciences. Au XIXe siècle, la physique de Newton et sa fameuse loi universelle de la gravitation sont considérées comme très solidement établies. Or, les observations effectuées sur la planète Uranus révèlent une trajectoire qui ne concorde nullement avec l'orbite prévue à partir des équations de la théorie. Plutôt que de rejeter le système newtonien, deux astronomes, Leverrier en France et Adams en Angleterre, préfèrent postuler l'existence d'une planète inconnue située dans le voisinage d'Uranus et supposée, via l'attraction exercée, responsable des écarts entre les trajectoires théorique et mesurée d'Uranus.

Cette hypothèse est certes, comme dans le cas de la contraction de Lorentz, élaborée tout spécialement pour sauver la théorie de Newton d'une réfutation isolée et malencontreuse. Mais elle n'est pas *ad hoc*, car, contrairement à l'hypothèse de la contraction, elle possède *d'autres conséquences testables que l'observation réfutatrice qui motiva tout d'abord son énoncé*[80].

On peut en effet, connaissant la trajectoire observée d'Uranus, calculer, au moyen des équations de Newton, la trajectoire supposée de l'hypothétique planète perturbatrice (en postulant pour cette planète une masse raisonnable), puis en déduire la direction dans laquelle un télescope pointé vers le ciel aurait une chance de la localiser. Et c'est historiquement ce qui fut fait, à la suite de quoi Galle eut le privilège d'observer pour la première fois la planète aujourd'hui connue sous le nom de Neptune.

Les deux cas considérés montrent qu'une hypothèse est *ad hoc* lorsqu'elle n'est « pas testable indépendamment [...] de l'effet à expliquer[81] » : lorsque les prédictions de la théorie augmentée de cette hypothèse ne diffèrent de celles de la théorie initiale qu'eu égard à la non survenue ou à la survenue du phénomène potentiellement réfutateur qui a motivé l'énoncé de l'hypothèse.

---

79. Popper souligne en note que ceci est en fait inexact, mais c'est le principe de la chose qui nous importe ici.
80. K. Popper, *Conjectures et réfutations* [1963], Payot, 1985, p. 326.
81. K. Popper, *La connaissance objective* [1972], Flammarion, 1998, pp. 58-59.